ĐỀ 1003

PHẦN I.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Quan sát nhóm hình ảnh sau:







Nhóm hình ảnh trên đề cập đến ứng dụng của hóa học trong lĩnh vực nào?

A. Vật liệu. **B.** Hương liệu. **C.** Nguyên liệu. **D.** Nhiên liệu.

Câu 2. **[KNTT- SBT]** Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?

A. Số proton. **B.** Số neutron. **C.** Số khối. **D.** Nguyên tử khối.

Câu 3. Điều khẳng định nào sau đây **không** đúng?

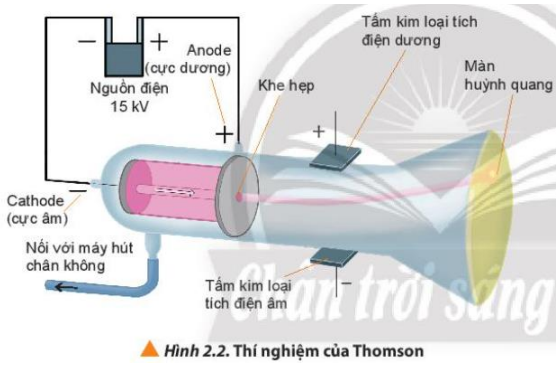
A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.

B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.

C. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số neutron (N).

D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, neutron.

Câu 4. Thí nghiệm của Thomson giúp phát hiện ra thành phần nào trong nguyên tử?



Hình 2.2. Thí nghiệm của Thomson

A. Proton. **B.** Hạt nhân nguyên tử.

C. Neutron. **D.** Electron.

Câu 5. Chọn đáp án *đúng* để điền vào dấu … trong câu sau: " Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử…..".

A. có cùng số proton và số neutron.

B. có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.

C. có cùng số neutron nhưng khác nhau về số proton.

D. có cùng số khối nhưng khác nhau số electron.

Câu 6. Cation X^{2+} có cấu hình electron $1s^22s^22p^63s^23p^6$. X thuộc chu kì

A. 3. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 7. Nguyên tử X có cấu hình electron $[Ne]3s^23p^1$. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A. số thứ tự 3, chu kì 3, nhóm IIIA. **B.** số thứ tự 11, chu kì 3, nhóm IIIA.

C. số thứ tự 13, chu kì 2, nhóm IA. **D.** số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

Câu 8. Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

A. N, Si, Mg, K. **B.** K, Mg, Si, N. **C.** K, Mg, N, Si. **D.** Mg, K, Si, N.

Câu 9. Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?

A. ${}^{14}_{6}X$, ${}^{14}_{7}Y$, ${}^{14}_{8}Z$. **B.** ${}^{19}_{9}X$, ${}^{19}_{10}Y$, ${}^{20}_{10}Z$. **C.** ${}^{28}_{14}X$, ${}^{29}_{14}Y$, ${}^{30}_{14}Z$. **D.** ${}^{40}_{18}X$, ${}^{40}_{19}Y$, ${}^{40}_{20}Z$

Câu 10. Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa

A. 1 electron. **B.** 2 electron. **C.** 3 electron. **D.** 4 electron.

Câu 11. Nguyên tử R tạo được cation R^+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R^+ (ở trạng thái cơ bản) là $2p^6$. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là

A. 10. **B.** 11. **C.** 22. **D.** 23.

Câu 12. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của yếu tố nào sau đây?

A. Điện tích hạt nhân nguyên tử. **B.** Khối lượng nguyên tử.

D. Số lớp electron. **C.** Bán kính nguyên tử.

Câu 13. Cấu hình electron của nguyên tử ${}^{39}X$ là $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$. Nguyên tử ${}^{39}X$ có đặc điểm:

(a) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA;

(b) Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử X là 20;

(c) X là nguyên tố kim loại mạnh;

(d) X có thể tạo thành ion X^+ có cấu hình electron là $1s^22s^22p^63s^23p^6$;

(e) X là nguyên tố mở đầu của chu kì 4;

Số phát biểu **đúng**:

A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 14. [KNTT - SBT] Cách biểu diễn electron trong AO nào sau đây **không** tuân theo nguyên lí Pauli?

A.  **B.**  **C.**  **D.** 

Câu 15. [MH-2015] Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là $3s^2$. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 12. **B.** 13. **C.** 11. **D.** 14.

Câu 16. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố trong nhóm IA thay đổi như thế nào?

A. Tăng dần. **B.** Giảm dần. **C.** Không thay đổi. **D.** Vừa tăng vừa giảm.

Câu 17. Trong nhóm IIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các hidroxit tương ứng với nguyên tố biến đổi như thế nào?

A. Mạnh dần. **B.** Yếu dần.

C. Không biến đổi. **D.** Biến đổi không quy luật.

Câu 18. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của yếu tố nào sau đây?

A. Điện tích hạt nhân nguyên tử. **B.** Khối lượng nguyên tử.

D. Số lớp electron. **C.** Bán kính nguyên tử.

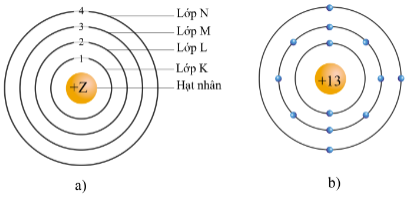
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **(a)**, **(b)**, **(c)**, **(d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nhà máy điện hạt nhân hay nhà máy điện nguyên tử là một hệ thống thiết bị điều khiển kiểm soát phản ứng hạt nhân dây chuyền ở trạng thái dừng nhằm sản sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt năng, sau đó năng lượng nhiệt này được các chất tải nhiệt trong lò (nước, nước nặng, khí, kim loại lỏng…) truyền tới thiết bị sinh điện năng như turbin để sản xuất điện năng. Người ta dùng uranium làm nhiên liệu trong nhà máy điện hạt nhân. Trong tự nhiên, uranium có 2 đồng vị cơ bản là $^{235}_{92}U$ và $^{238}_{92}U$.



a) Số khối của hai đồng vị lần lượt là 235 và 238.
b) Số electron của hai đồng vị này lần lượt là 92 và 93.
c) Điện tích hạt nhân của hai đồng vị này đều là +92.
d) Số neutron của hai đồng vị này lần lượt là 133 và 136.

Câu 2. Cho mô hình nguyên tử theo Rutherford – Bohr (hình a) và cấu trúc nguyên tử aluminium theo Rutherford – Bohr (hình b).



a) Số electron tối đa ở lớp L là 8 electron.

b) Nguyên tử aluminium có 13 electron.

c) Các electron trên lớp K đều có mức năng lượng bằng nhau.

d) Lớp electron ngoài cùng là lớp N và có 2 electron.

Câu 3.Hợp chất RX_2 tạo thành từ hai nguyên tố R và X đều có số hạt proton bằng số hạt neutron. Mặt khác, R và X đều có cùng số electron ở lớp ngoài cùng. Phân tử khối của RX_2 là 64.

a) Ở trạng thái cơ bản, R và X đều có 2 electron độc thân.

b) Số electron lớp ngoài cùng của R và X đều bằng 4.

c) Khí RX_2 là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa acid.

d) Số hiệu nguyên tử của R và X lần lượt là 18 và 7.

Câu 4. 2, 3, 7, 8 – TCDD là một trong những chất thuộc nhóm dioxin (chất độc màu da cam) mà quân đội Mỹ đã rải xuống Việt Nam trong chiến tranh. Đây là một chất rất độc, gây ung thư, đái tháo đường, dị tật thai nhi, … 2, 3, 7, 8 – TCDD có công thức $C_{12}H_4Cl_4O_2$ được mô tả như hình bên.



a) 2, 3, 7, 8 – TCDD gồm 4 nguyên tố.
b) Trong các nguyên tố tạo thành 2, 3, 7, 8 – TCDD thì có 3 nguyên tố thuộc chu kì 2.
c) Các nguyên tố tạo thành 2, 3, 7, 8 – TCDD đều có tính phi kim yếu hơn F.
d) Trong các nguyên tố tạo thành 2, 3, 7, 8 – TCDD thì nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất là **C.**

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho 6 nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là 10, 13, 16, 18, 19. Trong số các nguyên tố trên có bao nhiêu nguyên tố kim loại?

Đáp án:2

Câu 2. Nguyên tố *Y* thuộc chu kì 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong công thức oxide cao nhất của Y số nguyên tử oxygen là bao nhiêu?

Đáp án:5

Câu 3.Hợp chất MX_3 có tổng số hạt mang điện tích là 128. Trong hợp chất, số proton của nguyên tử X nhiều hơn số proton của nguyên tử M là 38. Số hạt mang điện âm của nguyên tử M là

Đáp án:13

Câu 4.Cho các phát biểu sau:

(1) Nếu hình dung hạt nhân là khối cầu có đường kính 1,0 dm thì nguyên tử sẽ là khối cầu có đường kính 1,0 km. Vậy đường kính của nguyên tử gấp 10000 lần đường kính của hạt nhân.

(2) Khi tiến hành bắn phá một chùm hạt alpha lên một lá vàng siêu mỏng (trong thí nghiệm E. Rutherford) thì hầu hết các hạt alpha xuyên qua lá vàng là do nguyên tử có cấu tạo rỗng.

(3) Nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp electron và có electron ở phân mức năng lượng cao nhất là $4s^2$ nên X có cấu hình electron là $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^2$.

(4) Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số electron trên các phân lớp p là 7. Vậy Y có 3 electron độc thân.

(5) Nguyên tử nguyên tố Z có 3 lớp electron và có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Vậy Z là nguyên tố p.

Sắp xếp các *phát biểu đúng* theo thứ tự tăng dần (vd: 12, 135, 2345...)

Đáp án:125

Câu 5.[KNTT - SBT] Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp $3d^2$. Tổng số electron của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu?

Đáp số 22.

Câu 6.[KNTT - SGK] Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là bao nhiêu?

Đáp số 10.

---Hết---